

[11] [개선] 사항

1. 제 목 : 3D 소음영향분석 용역 관련 제도 미비
2. 조치부서 : ■■■■단
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

개발사업의 환경영향평가에서는 사업시행에 따른 소음영향을 평가하여 정온 시설에 대한 소음 피해를 막고 정온한 환경을 조성할 수 있도록 관련 법령에서 정한 소음환경 기준을 따르도록 하고 있다.

도로 소음을 평가하기 위하여 과거에는 국립환경과학원의 예측모델 등을 사용했으나, 최근에는 환경부 등 관련 기관과 입주민 요구 및 「고속도로변 방음시설에 관한 합의문」²⁷⁾ 등에 따라 개발사업으로 인한 소음환경의 정확한 구현을 통한 실제적인 소음평가를 수행할 수 있는 접근법으로 상용 소프트웨어를 사용한 3D 소음예측모델(이하 '3D 모델'이라 한다)의 사용이 늘어나고 있다.

2D 모델로 환경영향평가 등 협의가 이미 완료된 기존 사업지구에 대해서도 인·허가 변경 시 환경부 요구 및 민원 발생, 추후 소음 기준 초과 우려 등의 사유로 3D 모델 재분석을 실시하고 있어 관련 용역의 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예측된다.

27) 고속도로변 방음시설 설치와 관련하여 2013. 11. 8. 국토부-LH-도로공사 간 체결된 합의문으로서, 도시부 택지개발지역 또는 기 개발지역 통과 도로는 3D 방식을 적용하여 방음시설의 규모를 산정하도록 함

가. 용역대가 산정 기준

최근 2년간 시행한 3D 소음영향분석 용역 12건을 [표 40]과 같이 분석한 결과 원가계산 및 견적서에 의한 방법으로 추정가격을 작성한 경우가 각각 5건과 7건이며, 설계변경을 제외한 11건의 신규용역이 모두 수의계약에 의해 집행되었고 그 중 9건은 특정 업체와 계약이 체결된 것으로 나타났다.

[표 40] 3D 소음영향분석 용역 시행 현황

과업대상	용역금액 (천 원)	추정가격 작성방법	계약체결 방 법	수급업체	용역시행 사 유	시행 연도
성남00지구 고속도로	20,850	원가계산	수의계약	(주)00ENG	2D→3D (합의문)	2014
천안00지구 입체교차로	21,450	원가계산	수의계약	(주)0000	2D→3D	2014
화성00(2)지구 국지도00호선	21,450	견 적 서	수의계약	(주)0000	2D→3D	2014
00국가생태산업단지 개발사업	10,000	원가계산	수의계약	00녹색환경 지원센터	환 경 부	2014
하남00지구 외곽순환고속도로	21,450	견 적 서	수의계약	(주)0000	2D→3D (합의문)	2014
과천00 국도우회도로	15,730	원가계산	설계변경	-	환 경 부	2015
시흥00지구 내부도로	21,450	견 적 서	수의계약	(주)0000	2D→3D	2015
시흥00지구	21,450	견 적 서	수의계약	(주)0000	환 경 부	2015
00시 국도대체우회도로	18,700	견 적 서	수의계약	(주)0000	민원발생 (기준초과)	2015
화성00(2) 동부대로 A0블록	13,200	견 적 서	수의계약	(주)0000	2D→3D	2015
화성00(2) 동부대로 A0,B0블록	11,000	견 적 서	수의계약	(주)0000	현장여건	2016
화성002 대3-0호선	20,900	원가계산	수의계약	(주)0000	2D→3D	2016

자료 : 감사실 조사 자료 재구성

발주담당 직원은 계약방법을 정하는 경우 경쟁입찰을 원칙으로 하여야 하며, 수의계약 대상 금액 결정의 기준이 되는 추정가격을 반드시 산정하여 관련 법률과 지침에서 규정한 수의계약 사유에 해당하는 경우에만 수의계약방침을 결정하여야 한다.

추정가격은 거래실례가격, 원가계산가격의 방법으로 우선 산정하고 이에 의할 수 없는 경우 견적가격의 방법으로 산정할 수 있다.

그런데 公社에는 3D 소음영향분석 용역에 대한 용역대가 산정기준이 없어 위 사례와 같이 담당자에 따라 임의로 원가계산을 하거나 견적서에 의존하여 추정가격을 작성하고 있는 실정이다.

그 결과 과업의 규모나 특성을 제대로 반영하지 않은 채 추정가격을 작성하고 있으며, 비공개 견적에 의한 2천만 원 이하의 소액 수의계약 형태로 계약을 체결하고 있다.

따라서 용역대가가 과대 또는 과소하게 산출되거나 용역이 부실하게 수행될 수 있으며, 계약의 공정성이 훼손되고 특정 업체에 대한 특혜 의혹 등으로 公社의 신뢰도를 떨어뜨릴 우려가 있다.

나. 표준과업내용서 등

3D 모델은 2D 모델보다 추가적인 입력 인자가 많아 보다 세밀한 소음예측 환경 구현이 가능하여 예측의 정확성을 높일 수 있지만, 이와 반대로 예측모델 사용자의 자의적 판단에 따라 입력 인자를 잘못 적용할 경우 예측 오차가 커질 수 있다.

또한, 3D 모델은 각 국가에서 개발한 예측식을 사용하기 때문에 각각의 인자가 다르고 프로그램에 따라 입력방법과 초기 설정값이 다르므로 이에 대한 확인이 필요하며, 예측식의 인자로 인한 오차를 줄이기 위해서는 예측식에 대한 전문가가 소음예측을 할 필요가 있다.

따라서 3D 소음예측 시 주·야간 교통량, 대형차량 혼입률, 차속, 지면고, 수음지점 등 예측 인자에 대한 가이드라인이 필요하며, 3D 모델 운영은 경험이 있는 전문가가 수행하여야 한다.

그런데 公社에는 3D 소음예측에 대한 가이드라인이 없어 [붙임 5]의 경우와 같이 부적절한 도로 소음 예측으로 인한 민원 발생으로 완성된 방음시설의 제원을 변경하여 다시 설치함으로써 사업비 낭비 및 公社 신뢰도 저하 등 소음평가 결과의 신뢰성 확보에 문제가 발생한 사례가 확인되었다.

향후 이와 같이 부적절한 소음예측으로 인하여 발생하는 문제를 최소화하고 관련 용역발주 업무의 공정성과 효율성을 높이기 위해서는 표준과업내용서 및 사업수행능력 평가지침을 제정하는 등 용역의 운영·관리를 체계화할 필요가 있다.

5. 조치할 사항

■■■■단장은

3D 소음영향분석 용역의 과업 규모와 특성을 고려하여 적정한 대가가 산정될 수 있도록 용역대가 산정기준을 마련하고, 소음예측의 신뢰도 제고 및 소음평가 결과의 타당성·일관성 확보를 위해 표준과업내용서를 마련하시기 바랍니다(개선).

【붙임 5】 소음분석 및 저감 대책 수립 부적정 사례

♠♠♠♠본부에서는 2007. 5. 25. ⊕⊕⊕⊕⊕⊕도시 환경영향평가 협의 이후 변경사항을 반영하여 주민설명회 등을 거쳐 2012. 2. 14. ●●●● 소음대책(이하 ‘1차 대책’이라 한다)을 수립하였다.

2012. 6. 22. ●●●● 2단계 입주예정자 916명으로부터 ‘1차 대책 소음분석에 문제가 있어 저감 대책을 다시 수립하여야 하므로 방음시설 공사를 중지하여야 한다’는 집단민원이 발생한 이후 지속적으로 관련 민원이 제기되었다.

그러나 위 본부에서는 국도 0호선 우회도로 개통 일정 등의 사유로 반쪽 방음 터널 등 1차 대책에 따른 국도 0호선 소음저감시설 공사를 그대로 시행하여 2012. 9월 시공 완료하였다.

[표 1] ●●●● 소음대책(1차)에 따른 소음저감시설 설치 현황

구분	시설 개요	공사비
국도 0호선 저감시설	- 반쪽 방음 터널 : L 994m - 방음벽 : L 254m(H 6m), L 324m (H 3m) - 저소음 포장 : L 1,240m	13,304백만 원

자료 : ♠♠♠♠본부 제출자료 재구성

이후 민원인들이 제기한 문제점을 보완하는 등 [표 2]와 같이 소음영향을 다시 분석한 결과 2030년을 기준으로 전 지점에서 소음환경 기준을 초과²⁸⁾하는 것으로 예측되었다.

28) 주간 67.3~73.5dB(A), 야간 61.0~69.1dB(A)

[표 2] ●●● 소음대책(1차, 2차) 소음분석 변경 사항

구분	항목		변경 내용		변경 사유
			1차 대책	2차 대책	
교 통 량	대형차량 비율 (2030년, 야간)	고 속 도 로	1.6%	29.8%	최신 자료 미사용
		국도 0호선	5.7%	9.3%	
	대형차량 구분		8ton 이상 (2D 예측식 적용값)	2.5ton 이상 (3D 예측식 적용값)	분석 오류
소음분석	고속도로 콘크리트 포장 소음 보정치		+2dB(A) 적용 (S/W 기본값)	+3dB(A) 적용 (도로공사 사용값)	도로공사 보정값 적용
기 타	수음점 위치		0.01m (S/W 기본값)	1.0m 적용 (소음지도 작성방법)	분석 오류

자료 : ♠♠♠♠본부 제출자료 재구성

이에 따라 전문가 자문 및 관계기관 협의를 거쳐 2013. 2. 28. 국도 0호선 반쪽
방음 터널을 전폭 방음 터널로 변경하는 등의 내용으로 [표 3]과 같이 ●●●
소음대책(이하 ‘2차 대책’이라 한다)을 변경 수립하였다.

[표 3] ●●● 소음대책(2차)에 따른 소음저감시설 설치 현황

구분	시설 개요	공사비
국도 0호선 저감시설	- 전폭 방음 터널 : L=1,357m - 방음벽 : L=134m(H 6~8m)	18,709백만 원

자료 : ♠♠♠♠본부 제출자료 재구성

가. 차종별(대형/소형) 교통량

1) 대형차량과 소형차량의 분류 기준

차종 분류기준에 따른 대형차량 비율이 증가하면 소음 레벨이 높아지고 그
변화폭이 크기 때문에 차종 분류에 대한 신중한 판단과 적용이 필요하다.

대형차 및 소형차의 혼입 비율은 각 예측식에서 제안하는 차종 분류 방법을 국내 차종 분류기준과 비교하여 적용하여야 하며, 「소음지도의 작성방법(환경부, 2010. 6.)」에 따르면 RLS90 예측식의 경우 실제 예측식의 내부 기준을 고려하여 차량 중량 2.5톤을 기준으로 소형차량과 대형차량을 구분하도록 규정하고 있다.

위 본부에서는 1차 대책 수립 시 3D 소음예측모델(이하 ‘3D 모델’이라 한다)인 RLS90 예측식을 사용하여 소음영향 분석을 하였으므로 차량 중량 2.5톤을 기준으로 소형차량과 대형차량을 구분하여야 했다.

그런데 위 본부에서는 기존 2D 모델에서 적용하던 분류기준을 그대로 적용하여 차량 중량 8톤을 기준으로 소형차량과 대형차량을 구분하였다.

2) 교통량 및 대형차량 비율

도로 소음영향의 주요 인자인 교통량, 차속, 대형차량 비율은 해당 도로에 대한 구간별, 연도별, 시간대별 정보를 분석하여 도로소음이 최대로 발생하는 시간대의 정보를 사용하여 소음을 예측하여야 하며, 소음원에 관련된 최신의 교통량 자료를 사용하여 분석하는 것이 타당하다.

1차 대책 수립 당시 ●●●의 주요 소음원인 고속도로와 국도 0호선의 교통량은 환경영향평가(2007) 및 교통영향평가 재협의(2008) 이후 확정된 광역도로 계획 등으로 인하여 당초 영향평가 협의 시 예측된 교통량과 큰 차이가 있을 수밖에 없는 상황²⁹⁾이었다.

29) 교통량 변경에 따른 교통 수요 재분석 및 교통영향평가 재협의 등은 이루어지지 않았음.

따라서 위 본부에서는 1차 대책 수립 당시 이미 확정된 ⊕⊕⊕⊕⊕⊕도시 광역 도로의 교통량 자료와 고속도로 교통량 조사 자료 등 소음원에 관련된 최신의 교통량 자료를 사용하여 소음영향을 분석하여야 했다.

그런데 위 본부에서는 「⊕⊕⊕⊕⊕⊕도시 건설사업 환경영향평가서(2007. 5.)」 및 「⊕⊕⊕⊕⊕⊕도시 건설사업 교통영향평가서(재협의)(2008. 12.)」의 교통량과 대형차 혼입 비율을 사용하여 고속도로와 국도 0호선의 소음영향을 분석하였다.

이후 2차 대책 수립(2013. 2.) 시에는 2011년 도로 교통량 조사 자료(도로 교통량 통계연보) 및 ⊗⊗시 5개 광역도로의 환경영향평가서(실시설계보고서)에 수록된 목표연도 차종별 교통량과 「소음지도의 작성방법」에 따른 화물차 분류 기준을 적용하여 고속도로³⁰⁾와 국도 0호선³¹⁾의 대형/소형 차종별 교통량을 재산정 하였다.

3) 차종 분류기준 및 대형차량 비율 변경 결과

2차 대책에서 차종 분류기준, 목표연도 대형차량 비율 변경 등으로 인한 대형/소형 차종별 교통량 변경에 따라 예측소음이 1차 대책보다 최대 1.8dB(A) 증가 하여 소음환경 기준을 초과하는 결과가 발생하였다.

30) 고속도로 교통량 : 2011년 00~00 간 고속국도(ⓂⓂⓂⓂⓂⓂIC~% %IC) 교통량 자료

31) 국도 0호선 교통량 : ⊕⊕⊕⊕⊕⊕도시로 진입하는 광역도로 5개에 대한 교통량 자료

- ⊕⊕⊕⊕⊕⊕도시~\$\$ \$\$ 도로확장공사 환경영향평가 협의내용 변경 계획서(2008. 8.)
- ⊕⊕⊕⊕⊕⊕도시~@@@@@ 도로건설공사 환경영향평가서(2011. 7.)
- ⊕⊕⊕⊕⊕⊕도시~##IC 도로확장공사 실시설계 종합보고서(2011. 9.)
- ⊕⊕⊕⊕⊕⊕도시~고속철도 00역 도로건설공사 환경영향평가서(2008. 4.)
- ⊕⊕⊕⊕⊕⊕도시~**IC 도로건설사업 환경영향평가(2009. 2.)

다. 수음점 위치

수음점의 위치에 대하여 「소음지도 작성방법(환경부, 2010. 6.)」에서는 건물에서 소음원 방향으로 1m 떨어진 거리에서의 소음을 예측하도록 규정하고 있고, 「공동주택의 소음측정기준(국토교통부)」에서는 건물 외벽 면으로부터 1m 떨어진 위치에서 소음도를 예측하도록 규정하고 있다.

따라서 위 본부에서는 1차 대책 수립 시 위 기준에 따라 건물에서 1m 떨어진 위치에서 소음을 예측하여야 했다.

그런데 위 본부에서는 상용 소프트웨어의 3D 모델을 사용하여 소음분석을 하면서 수음점의 위치를 소프트웨어의 기본값인 0.01m로 입력하였다.

이후 2차 대책 수립 시에는 위 기준에 따라 수음점의 위치를 1m로 변경하였고, 이로 인하여 예측소음이 최대 0.5dB(A) 증가하는 결과가 발생하였다.

라. 포장재료에 따른 소음 보정

포장재료(아스팔트, 콘크리트, 저소음 포장 등)에 따른 소음효과에 대하여 소음 분석 소프트웨어에서 기본적인 데이터가 제공되지만, 이는 국외에서 적용되는 포장재료를 대상으로 한 기본값이므로 국내에서 적용되는 포장재료에 대한 소음 효과를 입력하는 것이 바람직하다.

당시 일반적인 2D 모델을 사용한 소음분석 시 국내의 고속도로 콘크리트 포장에 대한 소음 보정치는 통상 +3dB(A)를 적용하였고, 위 지구의 환경영향평가 협의(2D 모델)에서도 +3dB(A)를 적용하였다.

위 본부에서는 1차 대책 수립 시 상용 소프트웨어의 3D 모델을 사용하여 소음 분석을 하면서 고속도로 콘크리트 포장의 소음 보정치를 소프트웨어의 기본값인 +2dB(A)로 입력하였다.

이후 2차 대책 수립 시에는 고속도로 콘크리트 포장의 소음 보정치를 +3dB(A)로 변경하였고, 이에 따라 예측소음이 최대 1.2dB(A) 증가하는 결과가 발생하였다.

마. 부적정한 소음분석이 초래한 결과

이와 같이 위 본부에서 소음영향을 부적정하게 분석함으로써 1차 대책 소음저감 시설을 시공한 후 집단 민원이 발생하여 결국 추가로 2차 대책 시설을 설치하는 결과를 초래하였다.

이에 따라 OO교 상부에 설치했던 방음벽(높이 3m, 길이 324m)을 철거하는데 약 3억 원의 공사비가 소요되는 등 사업비 손실이 발생하였고 公社의 신뢰도가 하락하는 결과를 초래하였다.